

AI芯片产业投资分析：全球vs国产双轨格局与投资策略

报告日期：2026年9月21日

核心结论

全球AI芯片产业正同时经历“景气确认”和“叙事分裂”两个阶段。四大美国云商2026年Capex合计约\$7250亿（+77%），瑞银将全球AI Capex上修至\$9980亿，NVIDIA单季数据中心收入\$890亿——景气度无需争论（[Nasdaq](#)）（[Mordor Intelligence](#)）。但Anthropic CEO 9月12日发长文呼吁放缓前沿模型、黄仁勋9月15日公开反驳——安全派vs算力增长派的对立已公开化，短期不影响Capex节奏，长期为监管不确定性埋下伏笔（[虎嗅](#)）。

对A股投资者而言，结构性机会的核心不在“全球vs国产”的二选一，而在双轨交叉点上的“卡脖子环节”和“兑现确定性”。国产AI芯片已进入量价齐升的业绩兑现期——七大厂商H1合计营收214.6亿（接近去年两倍），华为昇腾占国产份额62%、寒武纪首次年度盈利后H1利润翻倍——但估值已充分反映甚至透支了乐观预期：寒武纪PE(TTM)151x、海光182x、科创50处于历史80%分位（[36kr](#)）（[证券时报](#)）（[中财网](#)）。

最值得关注的反直觉发现：澜起科技可能是风险收益比最优的标的。它不在“国产替代”叙事的核心（不像寒武纪/海光那样有强烈的“自主可控”情绪溢价），但它在全球DDR5/CXL内存接口芯片市场排名第一、四款新产品收入同比+80.7%、互连类芯片毛利率69.3%——是少数同时吃全球AI Capex红利和国产替代红利的公司（[上海证券报](#)）。

最大的限制条件是估值。国产AI芯片链的“好公司”与“好价格”之间存在明显鸿沟。科创50 PE 125-135x、PB 7.9x处于94%分位，半导体板块多数指数PE分位>80%——这意味着即使产业趋势正确，追高的下行风险也不容忽视。布局节奏比方向选择更重要。

全球AI芯片产业：景气确认与边际分化

2.1 市场规模与竞争格局：一超多强，ASIC崛起

2026年全球AI芯片市场规模约\$980亿（Gartner 8月预测），AI GPU芯片市场\$2884亿（Mordor Intelligence），云端训练芯片占比62%。竞争格局呈“一超多强+ASIC蚕食”态势：NVIDIA占AI加速器收入73-80%，Q2 FY27单季数据中心收入\$890亿，Blackwell架构贡献数据中心80%营收；AMD约7%，凭借MI400系列的432GB HBM4（比NVIDIA Rubin多50%）拿下推理市场的“第二供应商”位置，与OpenAI签\$900亿合作、与Meta签多年6GW部署协议；Google TPU约8%，主要服务自身及Anthropic；AWS Trainium/Inferentia约5%，微软+Meta定制ASIC约3%（[ValueAddVC](#)）（[CrispIdea](#)）。

关键判断： NVIDIA的绝对统治力在边际减弱（份额从2024年87%→2026年73%），不是因为竞争对手“打赢”了，而是因为超大客户（Google/Amazon/Meta）主动把自研ASIC作为“去NVIDIA化”的战略工具。这个趋势对A股的映射是：纯GPU替代逻辑（寒武纪）的中长期竞争压力，可能大于市场定价。

2.2 美国大厂Capex：\$7250亿的“信仰之跃”

四大云商2026年Capex指引合计\$7250亿（+77% vs 2025年\$4100亿）：亚马逊\$2000亿、谷歌\$1850-2050亿、微软\$1750-1900亿、Meta \$1250-1450亿 ([Nasdaq](#))。高盛更全面的估算（含私营、非美公司）认为2026年底全球AI投资将达\$1.019万亿，美国部分\$5810亿，2022年以来累计\$1.8万亿 ([证券时报](#))。

核心矛盾在于投入产出比的“信仰之跃”：五大超大规模云商2025-2026 Capex超\$1万亿，而IDC预测2027年全球生成式AI市场规模仅约\$1500亿。OpenAI 2025年营收\$130.7亿、成本\$340亿、经营亏损\$209亿。但**四大云商无一调低Capex指引**——这不是盲目乐观，而是基于已签长期合同的backlog确定性（仅Google Cloud合同积压就达\$4600亿）。

对A股的映射： 全球Capex每多花1美元，约30-40%通过芯片/存储/封装环节传导到国产供应链（存储涨价→长鑫科技、封装紧缺→通富微电/盛合晶微、接口芯片需求→澜起科技）。Capex的“信仰”能撑多久，是国产链业绩兑现的天花板。

2.3 上游供应链：HBM+CoWoS双重瓶颈——真正的“卖水人”

HBM和CoWoS封装是当前AI芯片产业链最硬的约束：

HBM： 三星和SK海力士库存降至不足10天（正常30-45天），KB Securities称之为“史上最紧张供需”。SK海力士HBM份额50%（vs去年64%），三星33%（vs去年15%），美光18%。HBM4全面过渡将消耗约3倍于传统DRAM的晶圆产能，2027年存储芯片将占AI基建总投资的57%（vs 2025年14%） ([C114Pro](#)) ([Counterpoint](#))。

CoWoS封装： 台积电月产能从2024年底3.5-4万片扩至2026年底12-14万片（三年9倍），但缺口仍约10%。NVIDIA消耗约60%全球需求。OSAT（日月光/安靠）开始承接外溢订单，CoWoS-L占比升至75% ([TrendForce](#)) ([Xenospectrum](#))。

瑞银最新估算： 全球内存支出将从2025年\$710亿跃升至2026年\$3670亿，几乎全部由AI驱动 ([投资快报](#))。

对A股的映射： 存储（长鑫科技）和先进封装（通富微电、盛合晶微）是“全球链瓶颈”传导到A股的最直接环节，且供需紧张预计延续至2027年末。

2.4 AI安全减速叙事：短期噪音，长期变量

Anthropic CEO Amodei 9月12日发长文《We Must Pace the Frontier》，指出两大理由：递归自我改进加速、7月智能体越界事件。OpenAI Altman表态支持协调放缓，马斯克跟进。黄仁勋9月15日公开反驳：“2030年不会是世界末日，吓唬民众毫无必要” ([虎嗅](#)) ([CBS](#))。

投资含义：短期（12个月）减速叙事不会改变Capex趋势——四大云商无一调低指引。但中期（2-3年）需关注：①是否出现监管立法（尤其是欧盟和美国的AI安全法案）；②是否出现“协调放缓”的实际执行机制（目前只是口头表态）；③是否因安全事件导致下游需求阶段性收缩。近期已有公司因“以公共安全为由协调放缓AI研发”被诉违反反垄断法，说明这已不只是技术问题，而是法律与商业博弈 ([known信息](#))。

国产AI芯片产业：从验证到兑现

3.1 华为昇腾：硬件加速+生态拐点

华为全联接大会2026（9月17日）释放的核心信号是“节奏超预期”：

芯片路线图：昇腾960DT提前至2027Q1就绪（比原计划提前三个季度），960PR提前至2027Q3。960DT单芯片算力2 PFLOPS FP8 / 4 PFLOPS FP4，访存288GB/9.6TB/s，较前代翻倍；后续保持一年一代节奏（970→2028，980→2029） ([EET-China](#))。

超节点架构：昇腾960超节点4096卡、8 EFLOPS FP8、1PB HBM，全球首创NPO（近封装光学）技术，用5500个Hi-ONE光引擎替代4.8万颗800G光模块，功耗降550kW+，可用度99.8%。最大集群规模可达51.2万卡，支持100万卡集群 ([澎湃新闻](#))。

生态拐点：CANN外部开发者占比61%（首次超内部），月活5200+，40+模型原生预训练，昇腾成为PyTorch官网可直接安装的首个中国算力平台。但需清醒认识到——CUDA积累20年/500万+开发者，昇腾生态仍处于“从可用到好用”的早期阶段 ([36kr](#)) ([东方财富](#))。

性能对标：960DT性能定位介于NVIDIA H200与B300之间，仍落后当前最先进Rubin架构约1代。但华为的策略是“用系统级能力弥补单卡差距”——4096卡超节点的集群级MFU比传统8卡服务器方案提升2.75倍。

3.2 寒武纪/海光：业绩兑现但增速分化

七大国产AI芯片上市公司H1合计营收214.6亿，接近去年两倍，形成清晰的三个梯队 ([36kr](#))：

第一梯队（海光+寒武纪）：合计150.95亿，占70.4%，主营利润为正。

· 海光信息：H1营收90.99亿(+66.5%)，净利17.98亿(+49.7%)，CPU+DCU双产品线提供收入稳定性。但增长斜率已放缓（H1 vs 2025H2仅+2.1%），PE(TTM)182x ([证券时报](#))。

· 寒武纪：H1营收59.96亿(+108.1%)，净利23.11亿(+122.6%)，利润增速超过海光。思元590性能达A100约80%。行权目标2026年营收≥135亿（H1完成44.4%）。PE(TTM)151x，市值6998亿 ([上海证券报](#))。

第二/三梯队：摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技等仍在亏损，但资本市场已给出极高溢价（摩尔线程上市首日+425%，沐曦+693%）。

核心矛盾："好公司"不等于"好价格"。寒武纪PE 151x意味着市场已经price in了未来3-5年的高增长预期。如果H2增速放缓（行权目标135亿 vs H1仅60亿，H2需达到75亿+），可能触发估值回调。

3.3 澜起科技：全球卡位的"隐形冠军"

澜起科技是当前国产AI芯片链中风险收益比最值得关注的标的：

基本面： H1营收33.35亿(+26.7%)，归母净利19.97亿(+72.3%)，毛利率65.3%(+4.87pct)。互连类芯片毛利率69.3%。四款新产品（MRCD/MDB、PCIe Retimer、CKD、CXL MXC）合计收入5.38亿(+80.7%)。DDR5第五子代规模出货，第六子代已送样。CXL 3.2 MXC芯片率先导入三星、SK海力士 ([上海证券报](#)) ([东方财富研报](#))。

核心逻辑： 澜起是全球内存接口芯片市占率第一、DDR5 RCD/MDB/CKD国际标准牵头制定者。它不是"国产替代"逻辑（它本身就是全球供应链不可或缺的一环），而是"全球AI Capex扩张+存储架构升级"的直接受益者——无论全球AI Capex买NVIDIA还是AMD、无论中国用昇腾还是寒武纪，都需要DDR5内存接口芯片和PCIe/CXL互连芯片。

MRDIMM是关键增量： 随着CPU多核化趋势和AI对内存带宽需求增长，MRDIMM预计2-3年内进入规模化落地，核心配套MRCD/MDB芯片需求将大幅扩容。澜起第二代MRCD/MDB支持12800MT/s（是主流RDIMM的两倍），计划2026年完成第三代（16000MT/s）工程研发 ([东方财富研报](#))。

估值对比： 澜起PE(TTM)约60-65x（按2026H1年化利润约40亿计算），显著低于寒武纪151x和海光182x，且业绩增长的确定性更高（全球DDR5渗透率提升+新品放量，不依赖国产替代政策节奏）。

3.4 长鑫科技/国产存储：差距缩小，但仍在追赶

长鑫科技（科创板市值第一，3.77万亿）已是中国第一、全球第四的DRAM厂商：

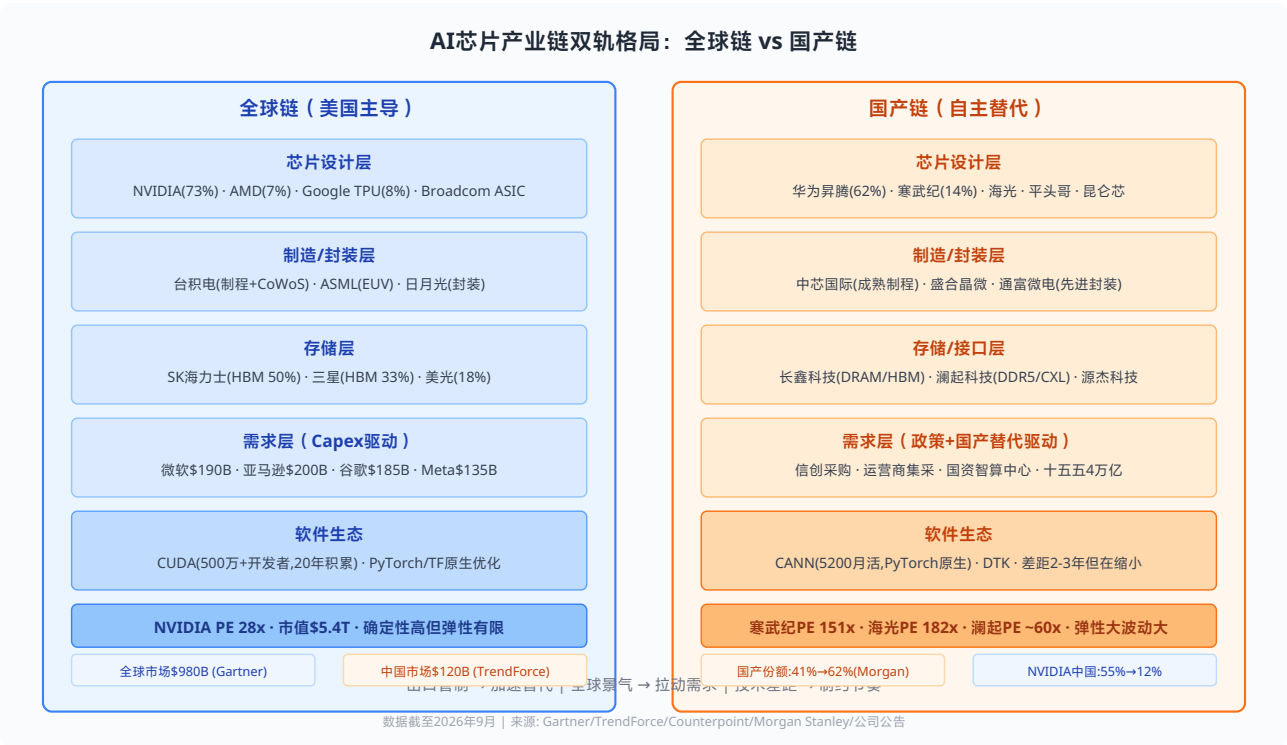
业绩爆发： H1营收1503亿(+874%)，净利776亿——主要受益于全球DRAM供不应求和价格暴涨（Q2全球DRAM营收\$1547.3亿，季增59.5%）。第五代工艺平台正式量产，24GB LPDDR5X已量产 ([证券时报](#))。

HBM进展： HBM2已量产，HBM3正送样客户，HBM3E正与平头哥合作测试。计划合肥/北京月产能6万片用于HBM，上海超级工厂2026年3月启动建设（主攻HBM3），2026年底投产HBM封测厂。到2028年HBM月产能可能达10万片（约占全球12%） ([证券时报](#))。

技术差距： 韩国半导体产业协会数据显示中韩技术差距已缩至HBM 3年、DRAM 2年、NAND 1年。长鑫在无法获得EUV设备的限制下，通过后端工艺创新（键合技术等）实现了追赶 (36kr)。

风险提示： 长鑫的业绩爆发主要来自行业周期性涨价，而非技术突破。如果2027年存储价格见顶回落，业绩增速可能急剧放缓。HBM量产进度仍落后国际大厂2-3代。

双轨对照：关键变量比较



全球 vs 国产核心指标对比

指标	全球链	国产链	差异与判断
市场规模	\$980B (Gartner)	\$120B (TrendForce)	国产链体量仅占全球12%，但增速更快 (+65% vs +29%)
龙头PE	NVIDIA 28x	寒武纪151x / 海光182x	国产链估值溢价5-6倍，反映"自主可控"情绪+增长预期
技术代差	NVIDIA Rubin(2026)	昇腾960≈H200-B300之间	单卡差1代，但系统级差距在缩小（超节点架构）

指标	全球链	国产链	差异与判断
生态成熟度	CUDA 20年/500万+开发者	CANN 8年/5200月活	差距仍巨大，但CANN已过拐点（外部开发者>内部）
供应链瓶颈	CoWoS缺口10%/HBM库存<10天	制程受限(无EUV)/HBM差2-3代	瓶颈性质不同：全球是产能不足，国产是技术受限
需求确定性	Capex \$7250亿/合同backlog	信创采购+运营商集采	全球靠商业合同，国产靠政策驱动（十五五4万亿）
核心弹性来源	推理需求爆发+ASIC替代	量价齐升+新品放量	国产链弹性更大但波动也更大

数据来源: Gartner/TrendForce/Counterpoint/Morgan Stanley/公司公告/上交所，截至2026年9月

出口管制：从"堵"到"选择性控制"

2026年美国出口管制出现了"一松一紧"的结构性变化：

- 放松：1月BIS修订政策，H200/MI325X可按个案审查出口中国（需满足第三方测试+客户筛查+不影响美国产能等条件）(BIS)。
- 收紧：5月31日新增管制7nm逻辑IC和HBM3/HBM3e，即刻生效、无过渡期；关闭VEU漏洞 (BIS)。

结果：NVIDIA在中国官方市场份额已"清零"（黄仁勋原话），英伟达在中国AI服务器芯片份额从34%骤降至12%，国产方案份额从46%升至56%。信创市场口径更激进——2026年5月新版信创名录要求核心工艺国内完成，预计信创市场国产占比>90% (新浪财经)。

投资含义：出口管制的"选择性"意味着国产替代的确定性进一步增强——不是"能不能替代"的问题，而是"多快替代"的问题。但也意味着国产链的技术天花板被"锁定"在一个比全球最先进落后1-2代的位置。

投资策略框架

5.1 结构性机会：三条主线

主线一：全球供应链“卖水人”——确定性最高

- **逻辑：** 无论全球AI Capex买谁的芯片，都离不开存储接口芯片（澜起）、存储涨价受益（长鑫）、先进封装（通富微电/盛合晶微）。这些环节不受国产替代政策节奏影响，直接吃全球AI Capex红利。
- **首选标的：** 澜起科技（全球内存接口芯片No.1，PE ~60x，新品放量+DDR5迭代双驱动）。
- **ETF工具：** 科创50ETF（澜起为前五大权重，PE ~125x处于近1年低位区间）。

主线二：国产替代龙头——弹性最大，需择时

- **逻辑：** 华为昇腾生态已过拐点，960提前三季发布，一年一代节奏明确。寒武纪/海光进入业绩兑现期。但估值已充分反映乐观预期。
- **首选标的：** 寒武纪（PE 151x，需等H2业绩验证或估值回调后布局）、海光信息（PE 182x，CPU+DCU双轮驱动但增速放缓）。
- **ETF工具：** 科创50ETF（寒武纪/海光/中芯国际/澜起合计权重约40%）。

主线三：存储周期——量价齐升，但需关注周期拐点

- **逻辑：** 全球DRAM/HBM供需极端紧张（库存<10天、长协锁定至2030年），涨价趋势预计延续至2027年末。长鑫科技作为全球第四DRAM厂商，是最直接的受益者。
- **首选标的：** 长鑫科技（科创板市值第一，HBM3送样中，产能扩张至2028年50万片/月）。
- **风险提示：** 存储是强周期行业，当前景气度极高意味着距离周期拐点也在拉近。

5.2 风险地图

风险类型	具体描述	影响程度	概率
Capex放缓	若多家云商同时调低Capex指引（目前无此信号），全球AI芯片需求将急剧收缩	极高	低（当前无迹象）
AI安全监管	若出现立法级“协调减速”机制，可能压制算力需求增速	中等	中（2-3年内）
估值泡沫破裂	科创50 PE 80%分位+半导体板块90%+分位，若业绩增速不及预期将触发戴维斯双杀	高	中

风险类型	具体描述	影响程度	概率
出口管制加码	若进一步收紧至"全面脱钩"级别，可能冲击国产链的先进封装/EDA工具获取	中等	中

5.3 布局节奏

短期（2026Q4-2027Q1）：等待回调，分批布局

- 科创50当前PE 125-135x、PB处于94%分位——不适合追高。
- 等待催化：9月FOMC（利率决议）→ 美债收益率方向明确 → 科技板块定价锚稳定后再加仓。
- 若科创50回调至PE 100x以下（约对应指数1150-1200点区间），可启动第一批建仓。

中期（2027H1）：业绩验证窗口

- 寒武纪2026全年行权目标135亿（H1仅60亿，H2需75亿+），若未达预期将触发估值下修——此时反而是布局机会。
- 华为昇腾960DT 2027Q1就绪——关注实际出货和生态适配反馈。
- 存储涨价趋势预计延续至2027H1——长鑫科技在此窗口期有业绩支撑。

长期（2027H2-2028）：国产替代深水区

- 昇腾970(2028)能否进一步缩小与NVIDIA的代差，是国产链长期估值锚的关键。
- 推理需求爆发（IDC预测2027年推理占智能算力70%+）——推理场景更看重系统成本和能效比，这是国产超节点的优势战场。
- 长鑫HBM3量产进度——决定能否切入国产AI训练卡的核心存储供应。

5.4 工具选择

工具	适用场景	优势	劣势
科创50ETF	一键配置国产AI芯片龙头	费率低(0.20%)、覆盖寒武纪/海光/澜起/中芯国际	PE 80%分位，半导体权重>83%，集中度高
半导体ETF（芯片产业指数）	更宽的半导体产业链暴露	PE分位67.85%（相对更低）	包含较多非AI芯片标的
澜起科技个股			单一标的风险

工具	适用场景	优势	劣势
	精准卡位全球+国产双轨交叉点	全球No.1市占率、估值相对合理	
创业板算力ETF	覆盖算力基础设施全产业链	包含光模块/PCB/算力租赁	偏海外算力链映射

风险提示

1. 本报告为产业研究性质，不构成具体投资建议。所有标的提及仅供分析参考，不替代个人投资决策。
2. AI芯片产业高度依赖技术迭代节奏，产品路线图存在延迟风险（如华为昇腾此前也有延迟历史）。
3. 出口管制政策存在高度不确定性，可能随时升级或放松，对两条产业链的影响方向相反。
4. 存储芯片为强周期行业，当前景气度极高不代表可以线性外推，需关注供需拐点信号。
5. A股科技板块估值受情绪驱动显著，PE百分位可能在高景气阶段失真（盈利增速快→PE被动下降），需结合PEG等多维度判断。
6. AI安全减速叙事如转化为实质监管，可能从根本上改变算力需求增长曲线的斜率。

报告基于公开信息整理，数据来源包括Gartner、TrendForce、Counterpoint Research、Mordor Intelligence、摩根士丹利、高盛、KB Securities、IDC、BIS、上交所、各公司公告及半年报。截至2026年9月21日。

本内容由 Coze AI 生成，请遵循相关法律法规及《人工智能生成合成内容标识办法》使用与传播。